

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (SPRINT 6)

Đề tài: IRON CHEF - Hệ thống gợi ý thay thế nguyên liệu ẩm thực dựa trên đồ thị tri thức đa nguồn, kiểm soát an toàn dị ứng và giải thích hóa học thực phẩm

Trường: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Hồng Yến

Sinh viên thực hiện: Phan Phú Thọ - 23521520, Võ Trung Tín - 23521595

Thời gian sprint: 27/11/2026 – 10/12/2026 | Báo cáo: 10/12/2026

1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

HGAT v2 và benchmark: Huấn luyện trên MISKG theo split stratified, đo Hit@1/5/10, MRR và NDCG, so sánh PMI, Epicure cosine, GISMo, Gemini zero-shot và Mistral theo protocol đã chốt.

Ablation: Tách chemical-only, nutritional-only, semantic-only và all-signals để xác định nguồn tri thức nào đóng góp cho unseen-pair generalization và tránh negative transfer.

Chemical reasoning: Xây fingerprint/index từ FooDB và FlavorDB, tính shared-compound percentage, nutritional delta và sinh giải thích có bằng chứng cho substitution pair.

2. MỤC TIÊU & PHẠM VI

- Mục tiêu: Tạo số liệu nghiên cứu có thể tái lập và kiểm tra đóng góp của multi-signal HGAT, đồng thời hoàn thiện tầng giải thích hóa thực phẩm.
- Phạm vi: Lead Epic 3–4: training, benchmark, baselines, ablation, compound fingerprint, shared-compound calculator và compound-explainer model registry.

3. CÁC HẠNG MỤC TRỌNG TÂM

Mục	Hạng mục trọng tâm	Trạng thái
6.1	Train HGAT v2 và đánh giá trên repeated/unseen pairs	Theo kế hoạch
6.2	Chạy baseline và ghi Hit@K, MRR, NDCG	Theo kế hoạch
6.3	Chạy ablation theo semantic/nutritional/chemical/all signals	Theo kế hoạch
6.4	Xây compound reasoning engine và response explanation	Theo kế hoạch

4. BẢNG TRẠNG THÁI BACKLOG

Nhánh	Backlog / Epic	Trạng thái	Ghi chú
Benchmark	HGAT v2 versus baselines	Theo kế hoạch	Có benchmark_results và bảng repeated/unseen
Ablation	Signal contribution	Theo kế hoạch	Có ablation_results cho dashboard
Chemistry	Shared compounds và nutritional delta	Theo kế hoạch	Có explanation payload có provenance

5. ĐẦU RA VÀ MINH CHỨNG

- Benchmark results, ablation results và model/config manifest.
- Compound fingerprint index và ví dụ giải thích substitution pair.
- Checkpoint/model registry record cho chefkix:hgat-v2 và compound-explainer-v1.

6. RỦI RO & BIỆN PHÁP

Rủi ro	Biện pháp khắc phục
Kết quả benchmark có thể thấp hơn baseline; GPU budget và chất lượng mapping compound có thể làm thí nghiệm không ổn định.	Đồng bộ dataset/split/config, lưu seed và logs, chạy baseline trước, dùng early stopping/checkpoint và chỉ kết luận theo kết quả đo được.

7. KẾ HOẠCH 2 TUẦN TỚI (SPRINT 7)

7.1 Nghiên cứu, Backend và AI

Đóng gói AI Service bằng FastAPI/ONNX Runtime, tích hợp YOLOv8 + CLIP, allergen guard, nutrition validation và substitution API.

7.2 Frontend, QA và Evidence

Load benchmark/ablation JSON vào evaluation dashboard, hiển thị chemistry explanation và chuẩn bị graph/recipe flow cho dữ liệu thật.

8. PHÂN CÔNG (SPRINT 7)

Thành viên	Phụ trách	Ghi chú
Phan Phú Thọ	HGAT v2 training, benchmark protocol, ablation và compound reasoning	Thesis centerpiece
Võ Trung Tín	Evaluation dashboard, benchmark table, ablation charts và compound explanation UI	Thesis evidence UI

9. ĐỐI CHIẾU VỚI ĐỀ CƯƠNG

Hạng mục trong Đề cương	Trạng thái thực tế	Ghi chú/Mức độ hoàn thành
Cài đặt và Phát triển Phase 2 - AI Service và Tích hợp (27/11 – 24/12)	Đang triển khai	Sprint 6 tạo phần thực nghiệm cốt lõi của Phase 2; các kết quả cần được đóng gói để tích hợp vào AI Service và dashboard.

10. KẾT LUẬN

Sprint 6 là trung tâm khoa học của khóa luận: mọi tuyên bố về cải thiện phải được gắn với split, baseline, ablation và bảng số liệu cụ thể.

11. Phụ lục A - Liên kết và Minh họa

Nguồn nội dung: Đề cương chi tiết KLTN v5, BACKLOG_LEAD.md, BACKLOG_MEMBER.md và thesis evidence workspace.

Người lập báo cáo: Phan Phú Thọ, Võ Trung Tín